CdL in Ingegneria Integrazione d'Impresa
Corso di Reti di Calcolatori

Protocolli Applicativi in Internet

Franco Zambonelli
A.A. 2005-2006

PROTOCOLLI APPLICATIVI

Sfruttano I protocolli TCP/IP (spesso) o UDP (raramente) per definire funzioni di utilità o applicazioni per gli utenti finali:

- definiscono ulteriori protocolli di comunicazione tra processi
- il livello più alto a cui fornire le funzionalità sono gli utenti

Non c'è distinzione tra ulteriori livelli:

- Se si eccettua un strato di trasporto sicuro che può essere presente tra lo strato di trasporto normale e lo strato applicativo)!
- Fanno eccezione anche i moderni sistemi di "middleware" → vedi RMI di Java



Vedremo velocemente alcuni protocolli

- DNS (servizio dei nomi) - TCP
- telnet (terminale remoto) - TCP
- E-Mail (posta elettronica) - TCP
- ftp (trasferimento file) – TCP
- nntp (trasferimento news) – UDP
- http (trasferimento e navigazione in ipertesti – TCP

Poi li realizzeremo in Java…

COME SI REALIZZANO?

LIVELLO 1-2

Sono realizzati in hardware, gestiti direttamente dalle schede di rete

LIVELLO 3

Gestito dal sistema operativo (software di rete) nei moderni sistemi operativi dotati di software per la gestione della rete

LIVELLO 4 – servizi forniti a livello applicativo

Gestito anch'esso dal sistema operativo.

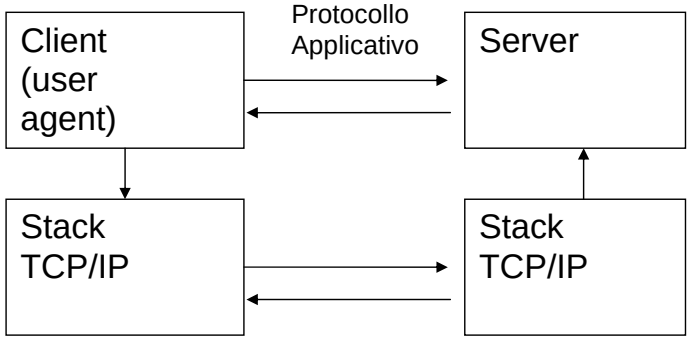
A questo livello, il sistema operativo mette inoltre a disposizione (da sfruttarsi nelle applicazioni) delle funzionalità (meglio: dei servizi) che permettono di accedere ai servizi del livello 3, e che servono per realizzare protocolli di livello superiore.

Il meccanismo "principe" per fornire a livello applicativo questi servizi, inizialmente adottato da UNIX-Berkeley, e poi diffusosi ovunque, è il meccanismo delle **"socket"**

MODELLO CLIENT-SERVER

I protocolli definiti a livello applicativo sono tipicamente protocolli client-server:

- Lato server:
  - un processo servitore su una porta nota svolge il servizio (anche noti come "**daemon**")
  - seguono uno schema di "server concorrenti" come quelli visti
- i processi clienti (processi applicativi anche noti come "***user agent***" richiedono servizi ai server (richiesta-risposta)
  - possono essere anche locali (sullo stesso sito del server)
  - seguento uno schema come quelli visti



Esempio:
HTTP (protocollo),
Web Browser, tipo Explorer (client)
Web Server (server)
Esempio:
SMTP (protocollo),
Mail reader (client)
SMTP server (mail server)

I PROTOCOLLI (1)

In uno specifico protocollo applicativo vengono stabiliti
- il tipo e il contenuto dei messaggi che client e server si scambieranno
- l'ordine con cui questi messaggio verranno scambiati

Tipo dei messaggi

Come per ogni livello della rete, i messaggi sono tipicamente organizzati in HEADER+DATI
- HEADER: contiene informazioni relative al messaggio stesso
- DATI: i dati da trasferire effettivamente

Esempio: E-mail
- HEADER = to, from, date, subject, etc.
- DATA = il testo del messaggio

Esempio: FTP Termina connessione con seguente messaggio
- HEADER = "quit"
- DATA = null

La definizione di un protocollo applicativo implica la definizione del formato e del contenuto dei messaggi

I PROTOCOLLI (2)

Ordine dei messaggi

Ci sono protocolli semplici tipo "one-shot request-response" (p.e., smtp, http)
- connessione
- richiesta client
- risposta server
- fine connessione

In questo caso, l'HEADER di un messaggio può contenere specifiche "direttive" relative al come eseguire la richiesta del client

Ci sono protocolli che prevedono scambi messaggi multipli da client a server e viceversa (p.e., telnet, ftp).
- connessione
- invio richiesta parte del client
- risposta server
- invio richiesta da parte del client
- risposta server
- etc. etc.
- invio richiesta chiusura connessione da parte del client
- fine connessione

In questo caso, l'HEADER di un messaggio serve a specificare lo specifico tipo di richiesta, e può anche specificare quanti altri messaggi seguiranno, o se i messaggi sono finiti

Estensioni Modello Client-Server:

Un server singolo non sempre riesce a fornire le funzionalità richieste

- i server diventano clienti a loro volta di altri server

Tipicamente:

- insieme di server distribuiti su diversi host
- il servizio è fornito grazie alla collaborazione tra diversi server

I vari protocolli si distinguono anche per il modo in cui trattano la **durata delle connessioni** tra cliente e servitore….o tra server e server….

MODELLI Peer-to-Peer (P2P):

Non esiste distinzione tra client e server: ogni cliente agisce anche da server e viceversa
Esempi: *freenet, Gnutella, Kazaa*

DNS (domain name system)

permette di traslare il nome simbolico nell'indirizzo IP.

- Host specializzati (DNS server) risolvono la associazione tra nome simbolico e indirizzo IP
- gestiscono delle tabelle (basi di dati) con la associazione nome-indirizzo

Il tutto è trasparente all'utente (altri protocolli applicativi, come http, sfruttano il DNS)

Normalmente (nell'esecuzione trasparente all'utente), il protocollo non è interattivo: one-shot request response relativa alla risoluzione di un nome

Si può però accedere direttamente ai servizi DNS per creare una connessione interattiva:
comando `nslookup`

Nslookup crea una connessione TCP permanente tra client e server
- da qui, il protocollo prevede una serie di "comandi"., corrispondenti a una serie di sotto-servivi
- che il server riceve, interpreta, e per i quali risponde al client

I server DNS agiscono sulla porta nota: **53**, tramite sia UDP (per aggiornare le tabelle) che TCP (per recuperare un indirizzo)

Vedere anche sui sistemi UNIX/LINUX il file:
`/etc/services`

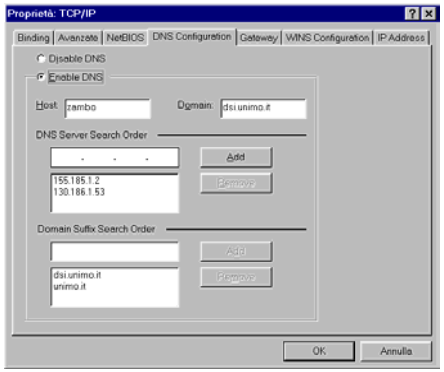
DNS DISTRIBUITO

I DNS server non possono gestire le tabelle per tutti gli host della rete Internet di tutto il mondo :

- troppi host, tabelle troppo grandi, e lentezza nel reperire le informazioni da tabelle troppo grandi
- difficoltà di aggiornamento, i nomi dei computer cambiano e nuovi computer ogni giorno

Quindi:

- si accede ai servizi DNS di un server “locale” (tipicamente sulla stessa rete locale)
- il server locale mantiene le tabelle per gli host locali, e fa cache di nomi richiesti recentemente
- quando c’è un nome che non conosce, lo va a chiedere ad un altro DNS server (agisce quindi da client nei confronti di un altro DNS server)



NOTA: Si può creare una creare una tabella di DNS locale nel file:

WIN	`C:/Windows/hosts`
UNIX	`/etc/hosts`

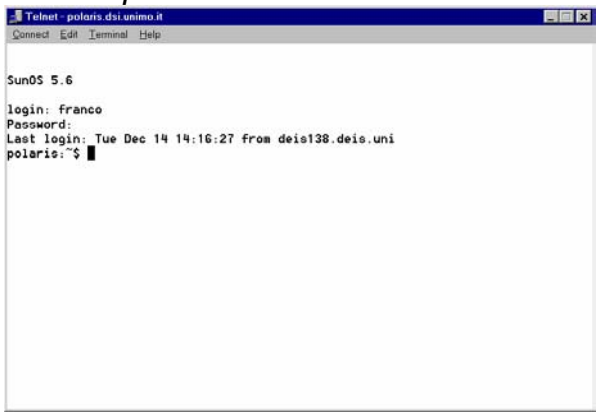
TELNET

terminale remoto: permette di usare il terminale locale come se fosse il terminale di una macchina remota (sistemi UNIX/LINUX)

Crea una connessione permanente e interattiva con la macchina remota. Interfaccia basata su terminale a carattere:

- dare comandi a un host remote tramite un processore comandi

Es: Client Telnet per Win95



Il protocollo basato su ACK con echo:
per ogni carattere da tastiera

- il server lo riceve, manda al processore comandi, e lo spedisce indietro al cliente
- il cliente fa l’echo del carattere sul video

I server telnet agiscono sulla porta nota**: 23**
Vi è una **connessione permanente tra client e server** nel momento in cui si accede al server, e fino a che il cliente non fa cadere esplicitamente la connessione

E-MAIL (Protocolli SMTP e POP)

Un utente su una macchina UNIX ha associato uno username. In generale si identifica l'utente attraverso la sintassi:

```
username@nomemacchina
```

Questo rappresenta anche l'indirizzo di posta elettronica (i mail server sono tipicamente sistemi UNIX). E' possibile associare alias e liste di interesse agli indirizzi E-mail.

Sulla stessa macchina:

- sono a disposizione programmi "server" (programma "sendmail") che ricevono dal mondo la posta per gli utenti locali e la organizzano
- sono a disposizione programmi "client" (programma "mail") per accedere alla posta locale e spedire posta a server di posta remota (collegandosi ai server "sendmail" remoti
- interazioni basate sul protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol

Per leggere e spedire posta da altre macchine (p.e., il nostro PC Windows)

- sono disponibili programmi per interagire con sistemi di posta in remoto (p.e., Eudora, Outlook)
- sono basati sul protocollo POP (Post Office Protocol)
- si interfacciano con i server SMTP

PROTOCOLLO SMTP

Un utente su una macchina UNIX ha associato uno specifico file di posta "mail folder", in una specifica cartella e con nome corrispondente al suo username

Il server SMPT su tale macchina

- riceve richiesta di connessione
- riceve dal client che si è connesso un messaggio che contiente l'HEADER di e-mail
- verifica il messaggio è per un utente che esiste localmente o meno, e nel caso
  - li aggiunge nello specifico file "mail folder" associato univocamente al cliente
  - quando tale cliente vuole leggere la posta, i nuovi messaggi vengono prelevati da tale file

Il client "mail" su una macchina

- si connette al server inviando come primo messaggio l'HEADER di e-mail
- a seguire, invia il testo del messaggio

Il protocollo SMTP agisce sulla porta nota: **25**

L'HEADER DI PROTOCOLLO SMTP

Ogni protocollo, a ogni livello, aggiunge ai dati da spedire il suo "header"…lo abbiamo visto a livello Datalink, a Livello IP, a Livello TCP.

Anche a livello applicativo, ogni messaggio tipicamente ha degli header

Il protocollo SMTP è praticamente l'unico protocollo nell'insieme di protocolli Internet in cui l'utente ha esplicitamente da gestire l'header dei messaggi di protocollo.

Questo, infatti, corrisponde esattamente alla intestazione della e-mail.

```
X-Sender: rgu@mail.ipd.hk-r.se (Unverified)
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.6 (32)
Date: Mon, 22 Oct 2001 08:45:24 +0200
To: Franco Zambonelli <franco@polaris.ing.unimo.it>
From: Rune Gustavsson <rgu@bth.se>
Subject: Re: Evaluation committee
Cc: pdv@bth.se, bca@bth.se, rgu@bth.se
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by
polaris.ing.unimo.it id IAA13225
```

Thanks Franco!

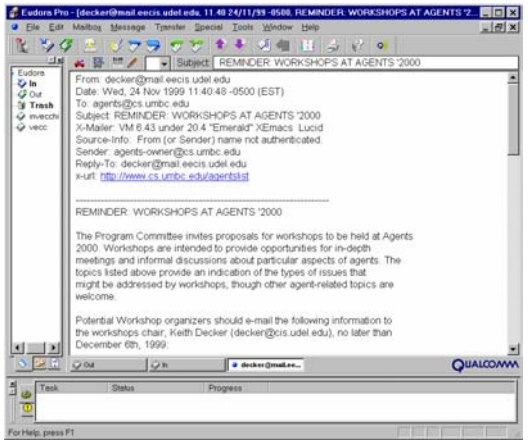
PROTOCOLLO POP

Per leggere/scrivere posta, non vogliamo sempre connetterci alla macchina UNIX che gestisce la posta. Per questo, esiste il protocollo POP. Permette di fare interagire un utente remoto con il suo "mail folder" sulla macchina sulla quale viene gestita la sua posta.

- il server POP riceve richieste di spedizione posta da un cliente, riceve il messaggio, e poi si connette al server SMPT remoto per re-indirizzare il messaggio a destinazione
- il server riceve richieste di lettura posta da parte del cliente, accede al mail folder dell'utente, e gli invia gli ultimi messaggi arrivati

Il protocollo POP agisce sulla porta nota: **109**

EUDORA, POP client per Windows



NOTA**: si fa sempre riferimento a un "server SMTP"**

Connessioni nel protocollo POP:

- in ricezione, connessioni tra cliente e servitore durano il tempo di scaricare i nuovi messaggi una serie di messaggi → non c'e' una connessione interattiva permanente
- in spedizione, connessione tra cliente e servitore durano il tempo di far arrivare il messaggio al server POP locale, ma non aspettano che il messaggio arrivi a destinazione al server SMTP

ALLEGATI ALLE E-MAIL

Tramite E-mail, utenti su macchine sia locali che remote possono scambiarsi messaggi testuali, cioè **solo codice ASCII**

- Il protocollo SMTP, di per sé, non gestisce gli “allegati alla posta”, ma solo dati testuali

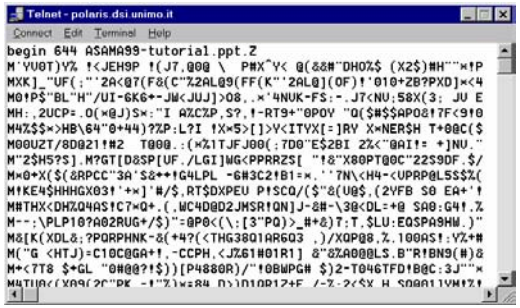
Esistono metodi standard di codifica per file di tipo binario (uudecode, uuencode): trasformano codice binario in codice ascii, e sono sfruttati dagli strumenti di “attachment”

- Gli allegati diventano parte stessa del messaggio
- Il compito di codifica decodifica è completamente a carico del client

I modelli di codifica/decodifica sono identificati dal tipo “MIME” (Multipurpose Internet Mail Extensions)

- Nel caso di mail con allegato, bisogna specificare (nell’header SMPT) il modello “MIME” di codifica usato
- Esso può essere anche usato per indicare al ricevente come trattare l’allegato

```
MIME-Version: 1.0
Content-Type: Application/PDF
```



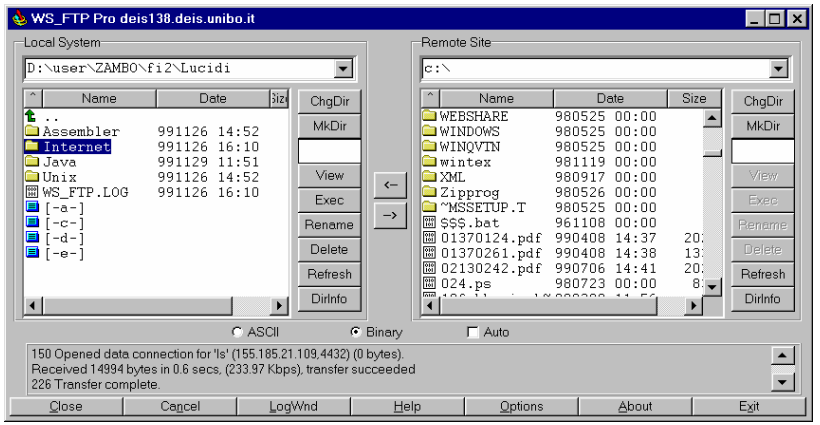
FTP

Protocollo interattivo per il trasferimento file

Ci si collega a una macchina remota su cui si deve avere accesso (e su cui deve eseguire un ftp server!)

- Richiede username e password!
- Crea una connessione permanente interattiva
- Fa accedere a una parte limitata del file system (quella a cui si ha accesso)
- Permette di prelevare e depositare files

Clienti grafici per Windows:



Clienti a Linea di Comando (UNIX):

```
prompt> ftp macchina remota
username:
passwd:
ftp>
```

COMANDI FTP IN UNIX

si hanno a disposizione un set limitato di comandi shell per esaminare il file system. Questi comandi corrispondono a “HEADER” di protocollo, sono messaggi che vengono inviati al server, il quali poi li interpreta e reagisce di conseguenza

`dir, cd` - solito significato → comporta l’esecuzione di un “dir” sulla macchina remota con trasferimento verso il client del risultato

`get` - preleva un file dalla macchine remota → controlla se il file esiste, lo apre, comunica la dimensione al cliente, e trasferisce il contentuto verso il client. Il client, da parte sua, si predispone a ricevere il numero di bute specificato, e poi lo riceve

`put` - deposita un file → duale della get

`mget` - preleva più file con caratteri wild card

`mput` - deposita .....

`bin, ascii` - il tipo del file da trasferire: il trasferimento ascii è piú efficiente, sfrutta le ridondanze del codice per limitare i bit da trasferire

`hash` - visualizza il numero di k trasferiti

FTP ANONIMO

per collegarsi a una macchina su cui non si ha account

banche dati pubbliche

```
login : ftp o anonymous

passwd: E-mail address
```

viene data una visione parziale del file system

Formati dei file:

- *.tar*
- *.Z*
- *.z*
- *.gz*

RIASSUMENDO, I server del protocollo FTP:

- Controlla l’accesso all’host remoto
- Mette a disposizione comandi per agire sul file system
- Provvede al trasferimento e alla memorizzazione su disco dei file

I server FTP agiscono sulla porta nota: **21**

Vi è una **connessione permanente tra client e server** nel momento in cui si accede al server, e fino a che il cliente non fa cadere esplicitamente la connessione

USENET NEWS

"bacheche elettroniche" per lo scambio di:

- informazioni
- opinioni
- domande

o più genericamente:

spazio di discussione

newsgroup:
identifica l'argomento

Esempio:

- `alt.fan.nirvana`
- `comp.unix.networking`
- `soc.culture.italian`

NEWS A LIVELLO CLIENTE:

Le news vengono spedite da un utente che vi ha accesso, ovunque esso sia, attraverso strumenti client denominati

newsreader (client)

Il newsreader (oggi tipicamente inglobato nel browser o nel mailer) serve ovviamente anche per leggerle

NOTA: il formato delle news è quello dei mail! Si può quindi usare un cliente E-mail per leggere le news, se invece che far riferimento a un mail server si fa riferimento a un news server…Si usa il protocollo **POP!**

A LIVELLO SERVER

Il server agisce in modo simile al mail server, ma:

- deposita i nuovi messaggi su un file associato all'argomento, e non a un utente
- preleva i messaggi che i clienti vogliono leggere da un dato file a seconda dell'argomento che gli utenti vogliono leggere

I clienti fanno riferimento a un server locale…poi c'e' coordinamento tra i server a livello mondiale

COORDINAMENTO NEWS SERVER

I messaggi si diffondono “a ragnatela” tra tutti i server news del mondo:

- ogni server ha una serie di server noti
- periodicamente, il server diffonde ai suoi server noti la lista dei nuovi messaggi che ha ricevuto
- viceversa, ogni server riceve periodicamente da altri server nuovi messaggi

Attraverso la diffusione punto-punto, i messaggi news si difondono in tutto il mondo

- ogni server evita di memorizzare messaggi che ha già ricevuto da altri (no duplicazioni)

Protocollo **NNTP** (network news transfer protocol)

- agisce tramite TCP tra client e server (affidabilità per i clienti) – Porta nota: **119** - Disponibile anche con protocollo **POP**
- agisce tramite UDP tra server e server (non server affidabilità, non serve che tutti i messaggi arrivino). Ultime versioni anche con TCP
-

macchine che ricevono news su base periodica attraverso protocolli di diffusione punto-punto sulla rete

NOTA:

- connessioni tra cliente e servitore durano il tempo di scaricare una serie di messaggi
- connessioni tra server e server limitate al momento del coordinamento (o nessuna, se si sfrutta UDP)

ALTRI PROTOCOLLI

Basta guardare il file

C:/windows/services

Per rendersi conto di quanti altri protocolli standard siano stati definiti, che usano o TCP o UDP….

Per esempio, si vede che esiste un protocollo TFTP, che è una versione inaffidabile del protocollo di trasferimento file (Trivial File Transfer Protocol), che usa UDP sulla porta nota 69….

NOTA:

- a parte il protocollo news, gli altri richiedono all’utente di richiedere connessioni verso un server specific: non trasparenza rispetto qalla distribuzione dei servizi
- le news, non richiedono all’utente di avere percezione della distribuzione fisica dei dati sulla rete Internet → **TRASPARENZA**

Il Web va nella direzione di dare trasparenza ai servizi